Consejo Federal de Decanos y Decanas de Ingeniería de la República Argentina

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA

CoNaIISI
RESISTENCIA | CHACO 2026

EJE TEMÁTICO: TRABAJOS ESTUDIANTILES / INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Nube Académica Práctica (NAP): Prototipo de Nube Privada para el Aprendizaje Activo en la UTN-FRT

Autores: Armas, Mauro Nahuel; Medina, Antonio Fabrizio, Ochoa, Alejandro Iván

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN

Resistencia, Chaco • 12 y 13 de Noviembre

1. Introducción y Contexto

Hardware Reutilizado

Consolidación de 3 nodos Intel Core i5 (8 GB RAM) y 1 nodo cabecera Core i7 en el rack del Departamento de TICs para superar la fragmentación de equipos.

Origen en PPS

Desarrollo integrador realizado directamente por estudiantes sobre la infraestructura física de la UTN-FRT para más de 20 cátedras.



2. Problemática y Aprendizaje Activo

Diagnóstico de Infraestructura Departamental

Fragmentación de Recursos

Cátedras resolviendo laboratorios de forma aislada sobre hardware heterogéneo.

Subaprovechamiento Técnico

Baja tasa de utilización global sin políticas comunes de backup o disponibilidad.

Dependencia Física & Carga Docente

Rigidez de laboratorios presenciales y configuraciones repetitivas por comisión.

Brecha Digital

Elimina la dependencia de la potencia de la laptop personal. Todos los alumnos acceden al mismo hardware virtualizado vía web.

Nube Social & ODS

Cumple con ODS 4 (Calidad), ODS 9 (Infraestructura) u ODS 10 (Inclusión), impulsando los 4 pilares UNESCO de aprendizaje activo.

CoNaIISI RESISTENCIA | CHACO 2026

3. Modelo NIST y Flujo Operativo

SaaS (Software)

Interfaces web para cursos iniciales y análisis de datos.

PaaS (Plataforma)

Plantillas preconfiguradas con motores de BD (PostgreSQL/MySQL).

IaaS (Infraestructura)

Acceso root y control SDN para materias avanzadas (Redes/SO).

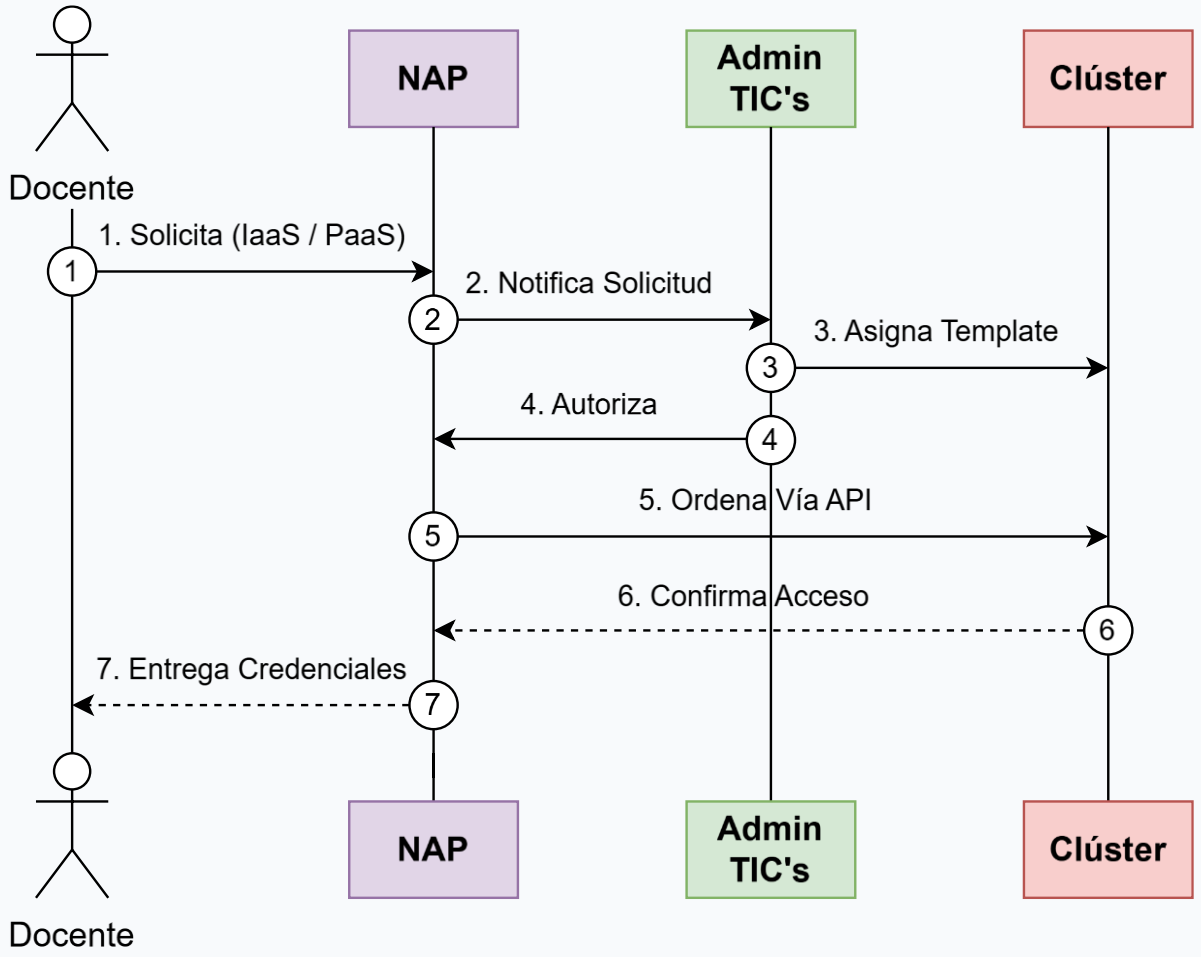
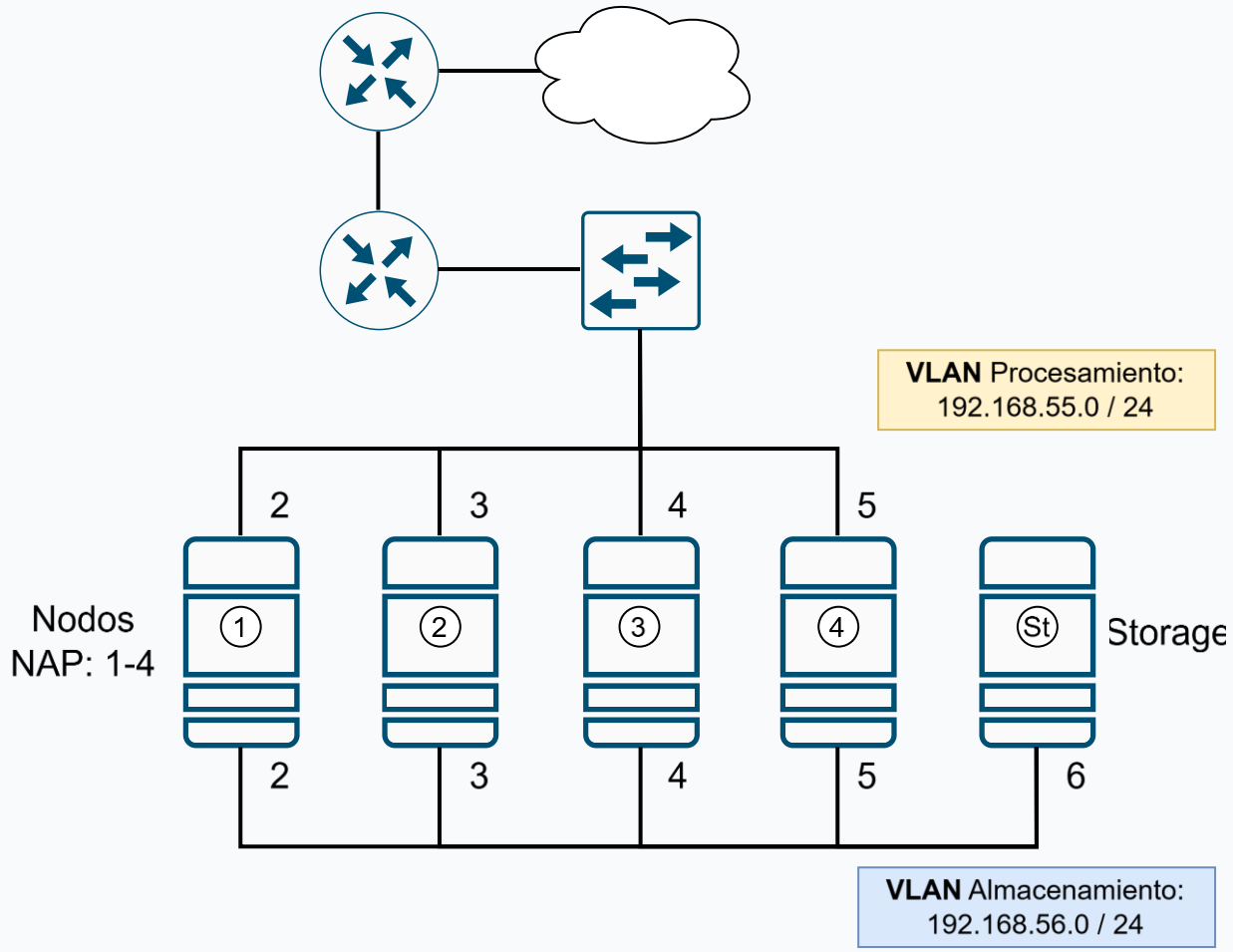


Figura 1: diagrama de secuencia de la NAP

4. Topología Física y Segmentación SDN



Storage TrueNAS / ZFS

Desacoplamiento total entre cómputo y datos expuesto por iSCSI/NFS. Permite migración transparente ante caídas de nodos.

Aislamiento SDN

Redes virtuales por cátedra aisladas entre sí, evitando conflictos de direcciones IP entre comisiones simultáneas.

5. Metodología DSR

FASE 1
Relevamiento
Diagnóstico de necesidades y requerimientos.

FASE 2
Arquitectura
Diseño de Proxmox VE, ZFS y SDN.

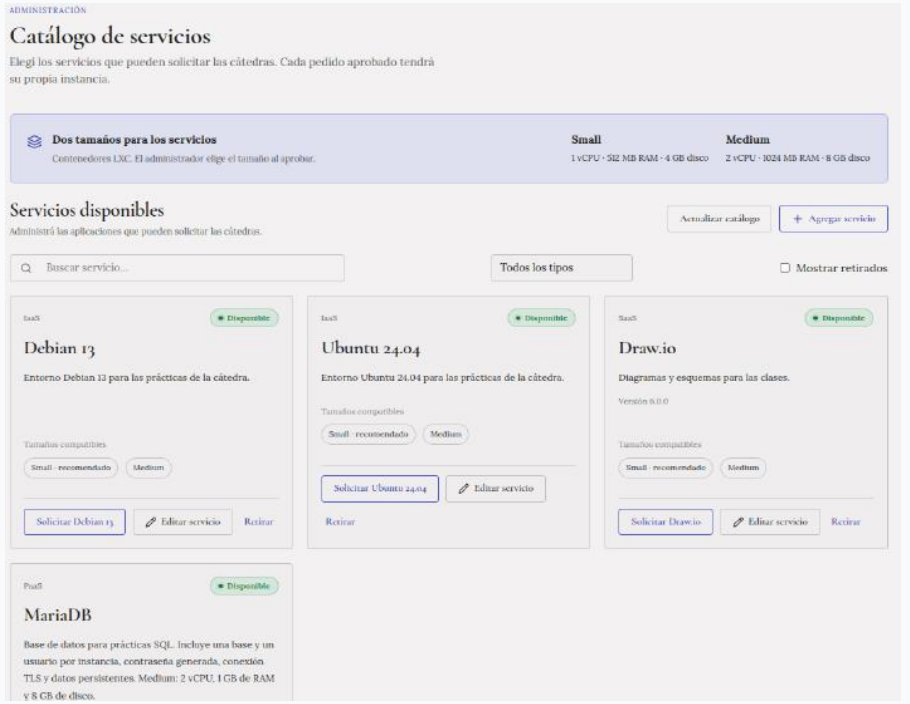
FASES 3-4
Prototipo y LXC
Configuración del clúster y catálogo de plantillas.

FASES 5-6
Piloto y Plan de Pruebas
Despliegue controlado y protocolo de validación.

FASE 7
Ajuste y Escalado
Análisis de resiliencia y plan de expansión.

Notas Metodológicas y Enfoque Mixto

Propuesta basada en la metodología Design Science Research (DSR) orientada a la creación de un artefacto tecnológico (la NAP) para responder al problema de la fragmentación de infraestructura departamental.



Catálogo de servicios prototipo

6. Resultados y Evaluación

Evaluación Cuantitativa (Fase Futura)

Protocolo previsto para medir la densidad máxima de contenedores LXC en paralelo sobre 8 GB de RAM, latencias sobre almacenamiento NAS/ZFS y consumo relativo de CPU/memoria.

Contingencias Reales Durante la Implementación

Simulación de contingencias en nodo principal y pérdida de quórum para verificar la tolerancia a fallos y la migración automática de Proxmox VE.



7. Conclusiones y Trabajo Futuro

Viabilidad Demostrada

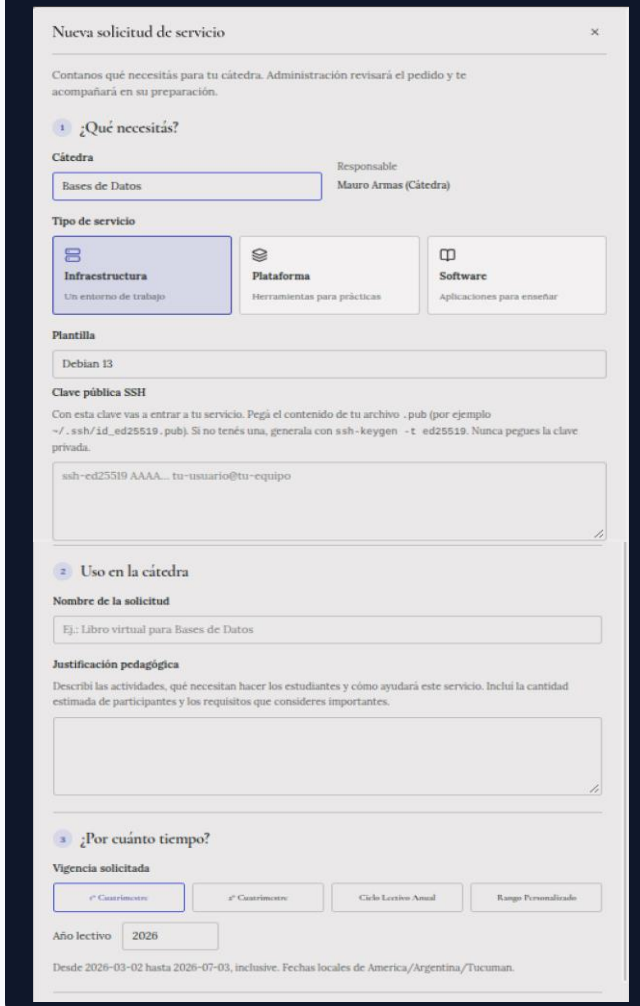
Consolidación de una nube privada elástica de bajo costo reutilizando equipamiento institucional.

Trabajo Futuro

Escalado del clúster físico, depuración automatizada de instancias y tableros en Grafana/Prometheus.

Formación de RRHH

Experiencia real en administración Cloud, DevOps y redes SDN para alumnos de PPS.



Ejemplo de Petición

1. Ingresar nombre Cátedra y seleccionar el tipo de servicio.

   El sistema brindará una clave SSH para ingresar a este.

2. Se cargan datos propios de la solicitud

3. Se fija la vigencia del servicio



¡Muchas Gracias!

¿Preguntas o Comentarios?

14° Congreso Nacional de Ingeniería en Informática / Sistemas de Información

Mauro.Armas@alu.frt.utn.edu.ar fabriziomedina@alu.frt.utn.edu.ar Alejandro.Ochoa@alu.frt.utn.edu.ar